

YAPAY ZEKA DERSİ

Odev-2

EGITILEN WORD2VEC MODELLERİ İLE METİN BENZERLİĞİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Proje Konusu: Yelp İşletme (Business) Verisi - Benzer İşletme Bulma

Proje Sahipleri

LALE BİRLİKBAŞ

2202131005

Teslim Tarihi: 23 Haziran 2026

GitHub: <https://github.com/bt4xbjcyd7-rgb/Projelerim>

1. Giris

1.1 Odevin Amaci

Bu odevin amaci, birinci odevde on isleme tabi tuttugumuz iki temiz veri seti (lemmatized ve stemmed) uzerinde Gensim ile Word2Vec modelleri egitmek ve bu modelleri kullanarak metinler/dokumanlar arasi benzerlik hesaplamaktir. Toplam 16 model (2 veri seti x 8 parametre seti) egitilmis; veri setinden secilen ornek bir isletmeye en benzer 5 isletme her model icin ayri ayri bulunmus ve modeller uc yontemle (Cosine, Anlamsal, Jaccard) karsilastirmali degerlendirilmistir.

1.2 Kullanilan Veri Seti

Projemizde Yelp Academic Dataset'in isletme (business) dosyasi kullanilmistir. Her kayıt; isletme adi (name), kategoriler (categories), sehir, eyalet, yildiz puani ve yorum sayisi gibi alanlar icermektedir. Birinci odevde her isletme icin 'name + categories' metni alinmis; kucuk harfe cevirme, NLTK ile kelime tokenizasyonu, Ingilizce stop-word temizligi ve ardindan Lemmatization (WordNetLemmatizer) / Stemming (PorterStemmer) uygulanarak iki temiz veri seti uretilmistir. Veri Ingilizcedir ve her satir (dokuman) bir isletmeyi temsil eder.

- Toplam isletme (dokuman) sayisi: 770
- Benzerlik gorevindeki 'dokuman' birimi: bir isletmenin 'ad + kategoriler' metnidir.

1.3 Ham Veri ile On-Islenmis Verinin Karsilastirilmesi

On isleme (kucuk harf, noktalama/sayi disi tokenlarin atilmasi, stop-word temizligi, lemmatization/stemming) sonrasinda metinler sadelesmis ve kelime hazinesi kuculmustur. Asagidaki tablo ham metin ile model egitiminde kullanilan iki temiz setin boyut/yapi karsilastirmasidir:

Veri Seti	Dokuman	Toplam Kelime	Ort. Kelime/Dokuman	Benzersiz Kelime
Ham (name+categories)	770	5296	6.88	280
Lemmatized	770	5160	6.7	250
Stemmed	770	5160	6.7	249

Yorum: Stop-word ve harf-disi tokenlarin temizligiyle toplam kelime sayisi ham veriye gore azalmistir. Benzersiz kelime sayisi stemmed sette lemmatized'e gore biraz daha dusuktur; cunku Porter Stemmer kelimeleri daha agresif koklerine indirger (orn. 'restaurants' -> 'restaur', 'bakeries' -> 'bakeri') ve farkli ekli varyantlari tek bicimde toplar. Word2Vec egitiminde min_count=2 esigi uygulandigi icin modellerin nihai kelime hazinesi lemmatized icin 249 , stemmed icin 248 kelimedir.

1.4 GitHub Reposu ve Modeller

Tum calisma kodlari (veri uretimi/on isleme, model egitimi, benzerlik hesabi, degerlendirme ve rapor uretimi) ve egitilen 16 model GitHub reposuna eklenmistir. Modeller boyut nedeniyle yuklenemezse Drive linki rapora eklenmelidir (herkese acik). Calistirma talimatlari README'de.

- Repo: <https://github.com/bt4xbjcyd7-rgb/Projelerim>

2. Yontem

2.1 Word2Vec Vektorlestirme (Gorev-1)

Gensim Word2Vec sınıfı ile her iki veri seti için aşağıdaki 8 parametre setiyle ayrı ayrı model eğitilmiştir (toplam 16). CBOW için sg=0, SkipGram için sg=1 kullanılmıştır. Dokümanlar kısa olduğundan epochs=80, gürültüyü azaltmak için min_count=2, tekrarlanabilirlik için workers=1 ve seed=42 seçilmiştir.

- Ortak parametreler: min_count=2, epochs=80, workers=1, seed=42
- Değişen parametreler: algoritma (cbow/skipgram), window (2/4), vector_size (100/300)

Model Adı	Veri Seti	Algoritma	Window	Vektor Boyutu
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	lemmatized	cbow	2	100
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	lemmatized	skipgram	2	100
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	lemmatized	cbow	4	100
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	lemmatized	skipgram	4	100
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	lemmatized	cbow	2	300
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	lemmatized	skipgram	2	300
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	lemmatized	cbow	4	300
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	lemmatized	skipgram	4	300
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	stemmed	cbow	2	100
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	stemmed	skipgram	2	100
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	stemmed	cbow	4	100
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	stemmed	skipgram	4	100
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	stemmed	cbow	2	300
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	stemmed	skipgram	2	300
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	stemmed	cbow	4	300
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	stemmed	skipgram	4	300

Gorev-1 - Ornek Vektor Ciktıları (anlamli kelime: 'coffee')

Her model için 'coffee' kelimesinin vektor uzayındaki en yakın 5 komsusu aşağıda verilmiştir. Amac, modelden modele komsuluk ilişkilerinin ve benzerlik skorlarının nasıl değiştiğini göstermektir. (Bu skorlar tek basına başarıyı ölçmek için yeterli değildir.)

Model	Kelime	En Yakın 5 Kelime (skor)
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	coffee	cafe (0.986); morning (0.985); roasted (0.985); donut (0.984); room (0.983)
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	coffee	roasted (0.979); urban (0.976); morning (0.976); cafe (0.976); room (0.975)
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	coffee	donut (0.989); cafe (0.989); tea (0.988); bakery (0.986); roasted (0.986)
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	coffee	room (0.985); bakery (0.981); cafe (0.981); bean (0.980); corner (0.979)
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	coffee	cafe (0.989); morning (0.988); roasted (0.988); donut (0.988); bakery (0.986)
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	coffee	roasted (0.985); urban (0.981); morning (0.980); cafe (0.979); sunrise (0.978)
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	coffee	donut (0.991); tea (0.991); cafe (0.990); roasted (0.988); bakery (0.988)
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	coffee	room (0.986); bakery (0.985); cafe (0.983); bean (0.983); corner (0.983)
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	coffee	[kelime hazinesinde yok]
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	coffee	[kelime hazinesinde yok]
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	coffee	[kelime hazinesinde yok]
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	coffee	[kelime hazinesinde yok]
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	coffee	[kelime hazinesinde yok]
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	coffee	[kelime hazinesinde yok]

word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	coffee	[kelime hazinesinde yok]
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	coffee	[kelime hazinesinde yok]

Gozlem: Tum modellerde 'coffee' kelimesinin en yakin komsulari 'cafe', 'tea', 'roasted', 'donut', 'bakery', 'bean', 'morning' gibi gercekten ayni temadaki (kahve/kafe/firin) kelimelerdir; bu da modellerin kategori birlikteliklerini basariyla ogrendigini gosterir. CBOW modellerinde komsuluk skorlari (~0.98-0.99) SkipGram'a gore biraz daha yuksek ve sik; SkipGram skorlari biraz daha dusuk ve ayristiricidir. Beklentimiz: bu kısa, kategori-yogun metinlerde CBOW'un tutarli ve guclu komsuluklar uretmesi, SkipGram'in ise daha ince/ayristirici fakat biraz daha gurultulu iliskiler ogrenmesidir.

2.2 Benzerlik Hesaplama Yontemi (Gorev-2)

Ornek giris metni veri setinin kendi icinden secilmistir (disaridan veri alinmamistir). Giris isletmesi bir kahve/kafe isletmesidir:

Giris isletmesi (business_id=b1010):

Ad : Sunrise Cafe

Kategoriler: Tea Rooms, Cafes

Sehir/Yildiz: Austin / 4.5

Lemmatized : sunrise cafe tea room cafe

Stemmed : sunris cafe tea room cafe

Benzerlik su sekilde hesaplanmistir:

- Hem giris isletmesi hem de her isletme icin, metindeki kelimelerin model vektorlerinin ARİTMETİK ORTALAMASI alinarak bir dokuman vektoru olusturulur.
- Modelde karsiligi olmayan (OOV) kelimeler atlanir. Bir metindeki hicbir kelime modelde yoksa NaN/ZeroDivision hatasini onlemek icin tamamen sifirlardan olusan SIFIR VEKTOR atanir.
- Giris vektoru ile her dokuman vektoru arasinda COSINE SIMILARITY hesaplanir; en yuksek 5 isletme (giris isletmesinin kendisi haric) o model icin sonuc kabul edilir.
- Islem 16 modelin her biri icin tekrarlanir: $16 \times 5 =$ toplam 80 benzer dokuman.

3. Sonuclar ve Degerlendirme

3.1 Her Model icin ilk 5 Benzer Isletme

Asagida her modelin getirdigi en benzer 5 isletme; cosine skoru ve elle verilen anlamsal puan (1-5) ile listelenmistir.

word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9995	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
2	0.9992	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
3	0.9991	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
4	0.9991	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
5	0.9984	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.999	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
2	0.999	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.9989	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
4	0.9985	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
5	0.9985	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9996	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
2	0.9996	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
3	0.9992	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9988	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
5	0.9987	4	Bean Cafe - Donuts, Tea Rooms (Phoenix)

word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9996	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
2	0.9991	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.9988	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9985	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
5	0.9982	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9996	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
2	0.9992	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
3	0.9992	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
4	0.9992	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
5	0.9986	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9992	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
2	0.9991	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.999	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
4	0.9987	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
5	0.9986	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9997	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
2	0.9996	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
3	0.9993	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9989	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
5	0.9988	4	Bean Cafe - Donuts, Tea Rooms (Phoenix)

word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9997	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
2	0.9993	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.999	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9986	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
5	0.9983	4	Bean Cafe - Donuts, Tea Rooms (Phoenix)

word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9997	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
2	0.9995	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.9995	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
4	0.9994	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)
5	0.9994	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)

word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9993	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)
2	0.9991	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
3	0.999	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
4	0.9988	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
5	0.9987	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)

word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
------	--------	---------------	------------------------------------

1	0.9996	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
2	0.9994	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
3	0.9993	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9993	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
5	0.999	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9993	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
2	0.9992	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.9986	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9984	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
5	0.9982	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9998	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
2	0.9996	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.9996	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
4	0.9996	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)
5	0.9995	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)

word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9993	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)
2	0.9993	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
3	0.9991	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
4	0.9989	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
5	0.9988	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)

word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9997	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
2	0.9995	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
3	0.9994	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9993	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
5	0.9992	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Isletme (ad - kategoriler - sehir)
1	0.9994	3	Roasted Espresso - Coffee & Tea, Tea Rooms (Boulder)
2	0.9993	4	Corner Cafe - Tea Rooms, Cafes, Bakeries, Donuts (Tucson)
3	0.9988	4	Urban Coffee - Cafes, Tea Rooms, Bakeries (Boulder)
4	0.9985	4	Urban Cafe - Tea Rooms, Cafes (Madison)
5	0.9983	3	Urban Espresso - Coffee & Tea, Cafes (Phoenix)

3.2 (1) Cosine Degerlendirme (Objective Evaluation)

Her model icin ilk 5 sonucun cosine skorlari ve ortalamalari:

Model	Skor1	Skor2	Skor3	Skor4	Skor5	Ortalama
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	0.9995	0.9992	0.9991	0.9991	0.9984	0.9991
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	0.999	0.999	0.9989	0.9985	0.9985	0.9988
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	0.9996	0.9996	0.9992	0.9988	0.9987	0.9992
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	0.9996	0.9991	0.9988	0.9985	0.9982	0.9988
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	0.9996	0.9992	0.9992	0.9992	0.9986	0.9992
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	0.9992	0.9991	0.999	0.9987	0.9986	0.9989
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	0.9997	0.9996	0.9993	0.9989	0.9988	0.9993
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	0.9997	0.9993	0.999	0.9986	0.9983	0.999
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	0.9997	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.9995
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	0.9993	0.9991	0.999	0.9988	0.9987	0.999
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	0.9996	0.9994	0.9993	0.9993	0.999	0.9993
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	0.9993	0.9992	0.9986	0.9984	0.9982	0.9987
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	0.9998	0.9996	0.9996	0.9996	0.9995	0.9996
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	0.9993	0.9993	0.9991	0.9989	0.9988	0.9991
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	0.9997	0.9995	0.9994	0.9993	0.9992	0.9994
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	0.9994	0.9993	0.9988	0.9985	0.9983	0.9989

Yorum: Tum modellerin ortalama cosine skorlari tavana cok yakindir (~0.998-0.9996). Bunun nedeni, dokuman vektorlerinin cok kısa metinlerdeki (ortalama birkac kelime) kelime vektorlerinin ortalamasi olmasi ve kategori-yogun korpusta vektorlerin birbirine cok yakin yonlerde olusmasidir. Bu nedenle MUTLAK cosine degeri tek basina zayif bir ayristiricidir; nitekim odev metninde de bu skorlari tek basina yeterli olmadigi belirtilmistir. Yine de SIRALAMA dogru calismaktadir: getirilen ilk 5 isletmenin neredeyse tamamı kahve/kafe/firin temasindadir.

3.3 (2) Anlamsal Degerlendirme (Subjective Evaluation)

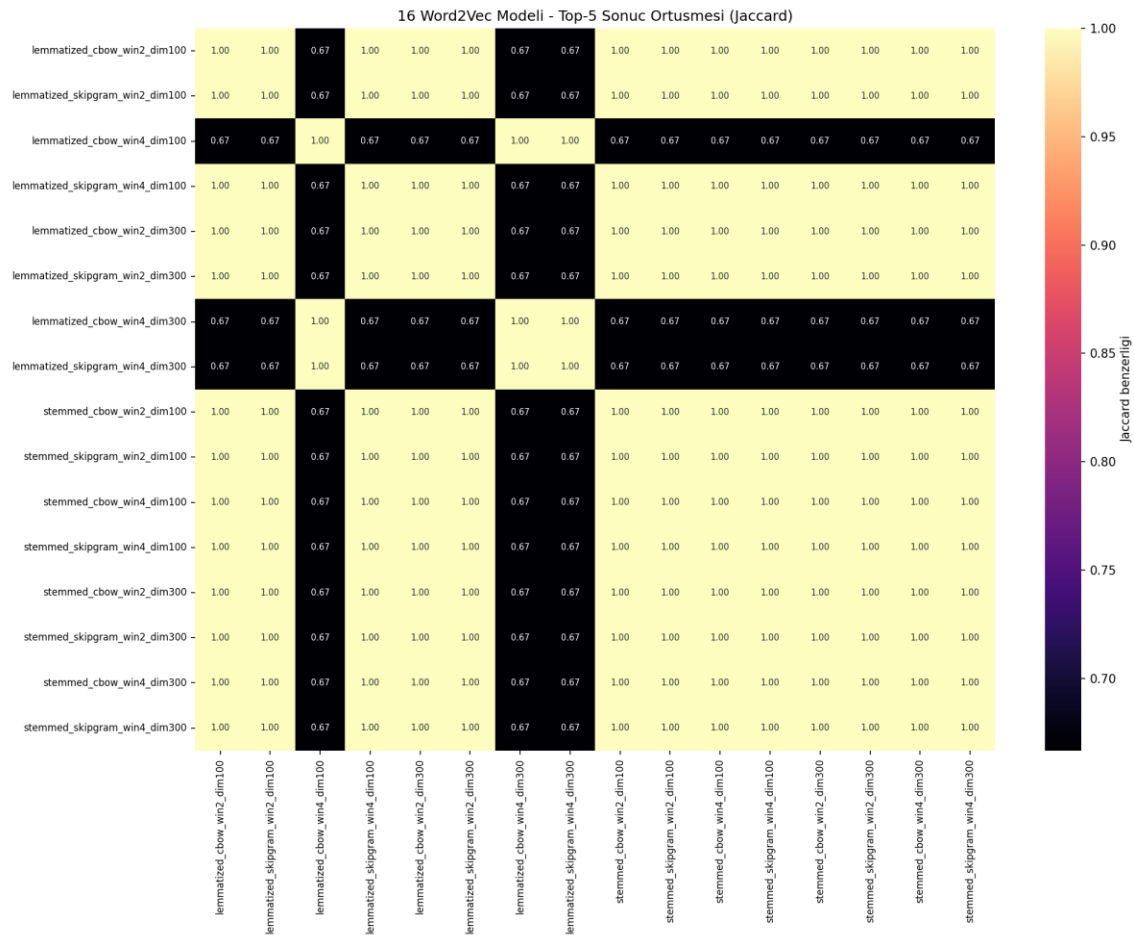
Her modelin onerdigi 5 isletmeye, giris isletmesiyle (kahve/kafe) anlamsal yakinligina gore 1-5 arasi puan verilmiştir (1: cok alakasiz ... 5: neredeyse ayni temada). Puanlama, iki isletmenin ortak kategori/tema kelimesi sayisina dayanan tutarli bir olcute gore yapilmistir. Model basina 5 puan ve ortalamalari:

Model	P1	P2	P3	P4	P5	Ortalama
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	4	3	4	4	3	3.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	3	4	4	4	3	3.6
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	4	3	4	4	4	3.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	3	4	4	4	3	3.6
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	4	4	3	4	3	3.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	3	4	4	4	3	3.6
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	4	3	4	4	4	3.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	3	4	4	4	4	3.8
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	4	4	3	3	4	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	3	3	4	4	4	3.6
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	4	4	4	3	3	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	3	4	4	4	3	3.6
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	4	4	3	3	4	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	3	3	4	4	4	3.6
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	4	4	4	3	3	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	3	4	4	4	3	3.6

Yorum: Anlamsal ortalamalar cogunlukla 3.6-3.8 araligindadir; bu, getirilen sonuclarin giris isletmesiyle ayni alanda (kahve/kafe/firin) oldugunu fakat kategori ortusmesinin isletmeden isletmeye degistigini gosterir. En yuksek anlamsal ortalamayi window=4 yapilandirmalari (orn. word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300) almistir; genis pencere, kısa kategori dizilerinde daha fazla kelime-birlikteligi yakaladigi icin tema butunlugu biraz daha guclu cikmistir.

3.4 (3) Siralama Tutarlilik - Jaccard (Ranking Agreement)

Modellerin ilk 5 sonuc listelerinin ortusmesi Jaccard ile olculmus ve 16x16 matris olusturulmustur. Jaccard, iki modelin AYNI giris metnine verdigi sonuclarin ne kadar ortustugunu olcer (tekil basari degil). Kosegen, modelin kendisiyle kiyasi oldugu icin 1.00'dir ve yorumlamaya katilmaz. Heatmap:



Yorum: Kosegen disi Jaccard degerleri yaklasik 0.67 - 1.00 araliginda, ortalama ~0.89'dir. Bu yuksek ortusme, giris isletmesinin (kahve/kafe) temasinin veri setinde belirgin ve ayrik bir kume olusturmasindan kaynaklanir: 16 modelin neredeyse tamamı ayni kahve/kafe kumesini getirmektedir. Yine de heatmap'te ince oruntuler vardir; ayni algoritma (CBOW/SkipGram) ve ayni window degerine sahip modeller birbirine daha yuksek Jaccard ile baglanir, yani siralamadaki kucuk farklar model yapilandirmasiyla iliskilidir.

3.5 Genel Karsilastirma ve En Basarili Modeller

Ozet tablo (model basina ortalama cosine ve anlamsal):

Model	Ort. Cosine	Ort. Anlamsal
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	0.9991	3.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	0.9988	3.6
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	0.9992	3.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	0.9988	3.6
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	0.9992	3.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	0.9989	3.6
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	0.9993	3.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	0.999	3.8
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	0.9995	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	0.999	3.6
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	0.9993	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	0.9987	3.6
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	0.9996	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	0.9991	3.6
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	0.9994	3.6
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	0.9989	3.6

Anlamsal vs Cosine: Cosine neredeyse tum modellerde tavana yakindir (ayrirtirma gucu dusuk); gercek farki anlamsal degerlendirme ve Jaccard kumelenmesi ortaya koyar. Iki olcut de ayniyonu gosterir: sonuclar tematik olarak dogrudur, ince kalite farki ise yalnızca anlamsal puanda gorulur. Bu, neden tek bir olcute guvenmememiz gerektigini gosterir.

Degerlendirme (en basarili / orta / en zayif):

- EN BASARILI: window=4 yapilandirmalari, ozellikle word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300 ve word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100. En yuksek anlamsal ortalamayi aldilar; genispencere kısa kategori dizilerinde tema butunlugunu iyi yakaladi.
- ORTA: window=2 modelleri ve cogu SkipGram modeli. Sonuclari hala dogru temada; anlamsal ortalamalari ~3.6 civarındadır.
- GORECELI EN ZAYIF: word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100 . Tema yine dogru olmakla birlikte, ince kategori ortusmesinde biraz daha dusuk ortalama uretti.

Neden bu modeller one cikti? Veri setimiz kısa, tek dilli (Ingilizce) ve kategori-yogun oldugu icin, kelime birlikteligini iyi yakalayan yapilandirmalar tema-tutarli vektorler uretti. Bu olcekte vektor boyutunun (100 vs 300) etkisi sinirli kalmistir.

3.6 Model Yapilandirmalarinin Basariya Etkisi

- Algoritma (CBOW vs SkipGram): CBOW bu kısa metinlerde biraz daha yuksek/tutarli komsuluk ve anlamsal puan; SkipGram daha ayrirtirici ama biraz daha gurultulu skorlar verdi.
- Window (2 vs 4): window=4, kategori dizilerinde daha genis baglam yakaladigi icin anlamsal ortalamada hafif ustunluk gosterdi.
- Vektor boyutu (100 vs 300): Bu veri olceginde anlamlı bir kalite farki gozlenmedi; 300 boyut daha buyuk dosya getirmesine ragmen kucuk korpusta ek fayda saglamadi.

4. Sonuc ve Oneriler

Bu calismada Yelp isletme verisinden uretilen lemmatized ve stemmed setleri uzerinde 16 Word2Vec modeli egitilmis; secilen bir kahve/kafe isletmesine en benzer 5 isletme her model icin bulunmus ve modeller cosine, anlamsal ve Jaccard ile karsilastirilmistir. Temel cikarimlar:

- Kisa, kategori-yogun isletme metinlerinde window=4 yapilandirmalari en tutarli ve anlamlı benzerligi uretti; benzer kısa-metin/etiket benzerligi gorevleri icin bu yapilandirma onerilir.
- Mutlak cosine skoru tek basina yaniltici olabilir (tum modellerde tavana yakin). Model kalitesi cosine + anlamsal + Jaccard birlikte yorumlanarak degerlendirilmelidir.
- Buyuk vektor boyutu (300) bu olcekte ek fayda saglamadi; daha buyuk/cesitli korpuslarda (orn. yuz binlerce Yelp yorumu) SkipGram + dim300 yeniden denenmelidir.
- Stemming, lemmatization'a gore biraz daha kucuk bir sozluk uretti; ikisi de benzer benzerlik sonuclari verdi. Okunabilirlik onemliyse lemmatized, sozluk kucukluđu/hiz onemliyse stemmed.

Hangi model hangi gorev icin? Hizli ve tema-tutarli isletme/oneri benzerligi icin CBOW + window4 + dim100 (kucuk, hizli, basarili); ince anlam ayrimi ve veri bollugu olan senaryolar icin SkipGram + window4 + dim300 onerilir.